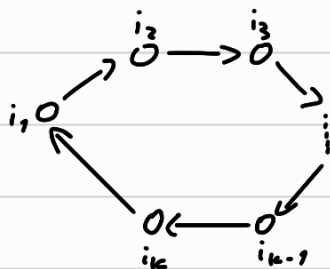


Нека $n \in \mathbb{N}$. $S_n = \{f: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\} \mid f \text{ биекция}\}$ е група с операция композиция.

$$|S_n| = n!$$

$\sigma \in S_n$ се нарича **цикъл** ако $\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1$ и $\sigma(j) = j$ за $j \notin \{i_1, \dots, i_k\}$. Бележим $\sigma = (i_1 i_2 \dots i_k)$ и σ има **дължина** k



Два цикъла $\sigma_1 = (i_1, \dots, i_k)$ и $\sigma_2 = (j_1, \dots, j_n)$ са **независими** ако $\{i_1, \dots, i_k\} \cap \{j_1, \dots, j_n\} = \emptyset$

Всеки елемент от S_n (с изключение на id) може да се представи като произведение на цикли по единствен начин (с точност до размяна на множителите).

Доказателство

Нека $\varphi \in S_n$ и $\varphi \neq \text{id}$ и нека $M_\varphi = \{\varphi(i) \neq i\}$ и $m_\varphi = |M_\varphi|$.

• База ($m_\varphi = 1$). Не е възможно. Ако допуснем че $M_\varphi = \{a\}$, то $\varphi(a) = b \neq a$ (ако не), но φ -биекция $\Rightarrow \varphi(b) \neq b \Rightarrow b \in M_\varphi \Rightarrow |M_\varphi| = 2$ ∇

• База ($m_\varphi = 2$). Нека $M_\varphi = \{a, b\}$, тогава $\varphi(a) \neq a$ и $\varphi(b) \neq b \Rightarrow$ единствената възможност е $\varphi(a) = b$ и $\varphi(b) = a$ ($a \ b$)

• ИХ. Допускаме че твърдението е вярно за всички биекции $\varphi \in S_n$ за които $m_\varphi \leq k-1$

• ИЛ. Нека $\varphi \in S_n$ и $m_\varphi = k$. Построяваме безкрайна редица $i_1, i_2, i_3, \dots$ като $\varphi(i_s) = i_{s+1}$. Показваме $\varphi \in S_n$, то всяко от тези числа е от M_φ , но M_φ е крайно, ще имаме повторения. Нека вземем $i_s = i_t \Rightarrow \varphi(i_{s-1}) = \varphi(i_{t-1})$ защото φ -биекция $\Rightarrow i_{s-1} = i_{t-1} \Rightarrow \varphi(i_{s-2}) = \varphi(i_{t-2})$ и така за краен брой стъпки стигаме до i_1 .

Нека първото повторение на i_1 е $i_{r+1} = i_1$. Така получаваме $i_1, i_2, \dots, i_r, i_1, i_2, \dots, i_r, i_1, \dots$ т.е. φ действа като $\tau = (i_1 i_2 \dots i_r)$ върху тези елементи.

Нека $\varphi_1 = \tau^{-1} \varphi$, тогава $\varphi_1(i_s) = \tau^{-1}(\varphi(i_s)) = \tau^{-1}(i_{s+1}) = i_s$, т.е. остава на място

така полуизме $M_\varphi = M_\varphi \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_r\} \Rightarrow m_\varphi \leq m_\varphi = k \Rightarrow$ Прилагаме их за φ и полуизме $\varphi = (j_1^{(1)} j_2^{(1)} \dots j_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (j_1^{(p)} j_2^{(p)} \dots j_{k_p}^{(p)})$. Тогава за φ полуизме $\varphi = \tau \circ \varphi = (i_1 i_2 \dots i_r) \circ (j_1^{(1)} j_2^{(1)} \dots j_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (j_1^{(p)} j_2^{(p)} \dots j_{k_p}^{(p)})$. Показваме $\varphi(i_k) = i_k, k = \overline{1, r}$ то циклите във φ имат общ елемент с $\tau \Rightarrow (i_1 i_2 \dots i_r) \circ (j_1^{(1)} \dots j_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (j_1^{(p)} \dots j_{k_p}^{(p)})$ е представяне на φ като произведение на независими цикли

Единственост

Да допуснем че имаме $\varphi = (i_1^{(1)} \dots i_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (i_1^{(s)} \dots i_{k_s}^{(s)})$ и

$$\varphi = (j_1^{(1)} \dots j_{l_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (j_1^{(n)} \dots j_{l_n}^{(n)})$$

Нека $M_1 = \{i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}, \dots, i_1^{(s)}, \dots, i_{k_s}^{(s)}\}$ и $M_2 = \{j_1^{(1)}, \dots, j_{l_1}^{(1)}, \dots, j_1^{(n)}, \dots, j_{l_n}^{(n)}\}$, но $M_1 = M_\varphi$ и

$$M_2 = M_\varphi \Rightarrow M_1 = \{i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}, \dots, i_1^{(s)}, \dots, i_{k_s}^{(s)}\} = \{j_1^{(1)}, \dots, j_{l_1}^{(1)}, \dots, j_1^{(n)}, \dots, j_{l_n}^{(n)}\} = M_2$$

Нека $t_1 \in M_\varphi \Rightarrow$ то фигурира в M_1 и се намира някъде в първия запис. Показваме независими цикли комутират, а циклите имат много на брой различни значеия можем без ограничение на общността да считаме че $t_1 = i_1^{(1)}$.

(тъй като разглеждане можем да направим за M_2 и $t_1 = j_1^{(1)}$). Така полуизме

$$\varphi(t_1) = \varphi(i_1^{(1)}) = i_2^{(1)} \quad \left. \begin{array}{l} \varphi(t_1) = \varphi(j_1^{(1)}) = j_2^{(1)} \end{array} \right\} \Rightarrow i_2^{(1)} = j_2^{(1)} = t_2$$

$$\varphi(t_2) = \varphi(i_2^{(1)}) = i_3^{(1)} \quad \left. \begin{array}{l} \varphi(t_2) = \varphi(j_2^{(1)}) = j_3^{(1)} \end{array} \right\} \Rightarrow i_3^{(1)} = j_3^{(1)} = t_3$$

$$\varphi(t_3) = \varphi(i_3^{(1)}) = i_4^{(1)} \quad \left. \begin{array}{l} \varphi(t_3) = \varphi(j_3^{(1)}) = j_4^{(1)} \end{array} \right\} \Rightarrow i_4^{(1)} = j_4^{(1)} = t_4$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\varphi(t_p) = \varphi(i_p^{(1)}) = i_{p+1}^{(1)} \quad \left. \begin{array}{l} \varphi(t_p) = \varphi(j_p^{(1)}) = j_{p+1}^{(1)} \end{array} \right\} \Rightarrow i_{p+1}^{(1)} = j_{p+1}^{(1)}, \forall p \in \mathbb{N}$$

$$\varphi(t_p) = \varphi(j_p^{(1)}) = j_{p+1}^{(1)}$$

$$\dots \dots \dots$$

Така полуизме че първите два записа съвпадат и можем да ги махнем от равенството, което става с 1 индекс по-малко. Показваме и двете представления си крайни повтаряме тези стъпки краен брой пъти и ще получим че броя на циклите е равен и след евентуално премахване всеки цикъл от първия запис ще съвпадне със съответния от втория

За произволен уикъл $(i_1, \dots, i_k)$ и произволен $\rho \in S_n$ е вярно

$$\rho(i_1 \dots i_k) \rho^{-1} = (\rho(i_1) \dots \rho(i_k))$$

Доказателство

$$\rho \sigma \rho^{-1}(\rho(i_s)) = \rho \sigma(\rho^{-1}(\rho(i_s))) = \rho \sigma(i_s) = \rho(\sigma(i_s)) = \rho(i_{s+1})$$

$$\rho \sigma \rho^{-1}(\rho(j)) = \rho \sigma(\rho^{-1}(\rho(j))) = \rho \sigma(j) = \rho(\sigma(j)) = \rho(j)$$

Транспозиция е уикъл с дължина 2

Всеки уикъл $(i_1 i_2 i_3 \dots i_k) = (i_1 i_k)(i_1 i_{k-1}) \dots (i_1 i_2)$, т.е. всеки уикъл може

да се представи като произведение на транспозиции. По-точно показваме, че

всеки елемент от S_n може да се представи като произведение на

независими уикли, а сега всеки уикъл като произведение на транспозиции

$\Rightarrow$ Всеки елемент от S_n може да се представи като произведение на транспозиции

$\sigma(\rho)$ и $\sigma(\rho)$ са в инверсия ако $\rho < \rho$ и $\sigma(\rho) > \sigma(\rho)$.

Пермутация е четна ако има четен брой инверсии

Пермутация е нечетна ако има нечетен брой инверсии

$A_n = \{\pi \in S_n \mid \pi \text{ - четна пермутация}\}$ - алтернативна група. $|A_n| = \frac{1}{2}n$

Нека G_1 и G_2 - групи. G_1 е изоморфна на G_2 ако съществува изоморфизъм

$\varphi: G_1 \rightarrow G_2$ или $\varphi: G_2 \rightarrow G_1$

Нека $(G_1, *)$ и $(G_2, \cdot)$ - групи. Тогава $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$ е хомоморфизъм ако

$\varphi(a * b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$, $\forall a, b \in G_1$. Ако φ е и биекция, то φ е изоморфизъм

Теорема на Кейли

Всяка крайна група G е изоморфна на S_n , $n = |G|$

Доказателство

Нека селектирания операцията в G е $\cdot$.

За всеки $a \in G$ дефинираме $L_a: G \rightarrow G : L_a(x) = a \cdot x$

Понеже $\text{domain}(L_a) = G$ и $a \in G \Rightarrow a \cdot x \in G \Rightarrow L_a$ е коректно дефинирано

G -група $\Rightarrow \forall a \in G \exists a^{-1} \in G : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e \Rightarrow L_{a^{-1}}(x) = a^{-1} \cdot x$

$L_{a^{-1}}(L_a(x)) = L_{a^{-1}}(a \cdot x) = a^{-1} \cdot (a \cdot x) = e \cdot x = x$
 $L_a(L_{a^{-1}}(x)) = L_a(a^{-1} \cdot x) = a \cdot (a^{-1} \cdot x) = e \cdot x = x$
 $\Rightarrow L_a \circ L_{a^{-1}} = \text{id} \Rightarrow L_a$ - инвертируема $\Rightarrow L_a \in S(G)$

3. Дефинираме $\Phi: G \rightarrow S(G)$, $\Phi(a) = L_a$

$\forall a, b \in G \ a \cdot b \in G \Rightarrow \Phi(ab) = L_{ab}$

Нека $x \in G$ - произволен. Тогава

$L_{ab}(x) = a \cdot b \cdot x$
 $(L_a \circ L_b)(x) = L_a(L_b(x)) = L_a(b \cdot x) = a \cdot b \cdot x$
 $\Rightarrow L_{ab} = (L_a \circ L_b) \Rightarrow \Phi(ab) = \Phi(a) \circ \Phi(b)$

Получихме, че Φ е хомоморфизъм

Нека $a \in \ker \Phi \Rightarrow \Phi(a) = \text{id}_G \Rightarrow L_a = \text{id}_G \Rightarrow L_a(x) = \text{id}_G(x) \Rightarrow a \cdot x = x, \forall x \in G$

$\Rightarrow$ в частност при $x = e \Rightarrow a \cdot e = e \Rightarrow a = e \Rightarrow \ker \Phi = \{e\}$

От теорема за хомоморфизмите на групи получаваме $G/\ker \Phi \cong \text{Im } \Phi \leq S(G)$, но

$\ker \Phi = \{e\} \Rightarrow G \cong \text{Im } \Phi \leq S(G)$

Нека G -група и $H \leq G$. Тогава за $g \in G$ $gH = \{gh \mid h \in H\}$ и $Hg = \{hg \mid h \in H\}$

Нека G -група. Тогава $H \trianglelefteq G$ ако за всяко $g \in G$ $gH = Hg$

Теорема за хомоморфизмите на групи

Нека G -група и L -група и $\varphi: G \rightarrow L$ хомоморфизъм. Тогава $G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi$ и $\ker \varphi \trianglelefteq G$

Доказателство

Нека $H = \ker \varphi$

$t \in gH \Leftrightarrow \varphi(t) = \varphi(g) \Leftrightarrow t \in Hg$ (ще докажем след)

$$t \in gH \Rightarrow \exists h_1 \in H: t = gh_1 \Rightarrow \varphi(t) = \varphi(gh_1) = \varphi(g) \cdot \varphi(h_1) = \varphi(g) \quad (t \in gH \Rightarrow \varphi(t) = \varphi(g))$$

$$t \in Hg \Rightarrow \exists h_2 \in H: t = h_2g \Rightarrow \varphi(t) = \varphi(h_2g) = \varphi(h_2) \cdot \varphi(g) = \varphi(g) \quad (t \in Hg \Rightarrow \varphi(t) = \varphi(g))$$

$$e_L = \varphi(g)^{-1} \cdot \varphi(t) = \varphi(g^{-1}) \cdot \varphi(t) = \varphi(g^{-1}t) \Rightarrow g^{-1} \cdot t \in H \Rightarrow t \in gH \quad (\varphi(t) = \varphi(g) \Rightarrow t \in gH)$$

$$e_L = \varphi(t) \cdot \varphi(g)^{-1} = \varphi(t) \cdot \varphi(g^{-1}) = \varphi(tg^{-1}) \Rightarrow t \cdot g^{-1} \in H \Rightarrow t \in Hg \quad (\varphi(t) = \varphi(g) \Rightarrow t \in Hg)$$

Показваме че $t \in gH \Leftrightarrow \varphi(t) = \varphi(g) \Leftrightarrow t \in Hg \Rightarrow gH = Hg, \forall g \in G \Rightarrow H \trianglelefteq G$

Дефинираме $\tilde{\varphi}: G/H \rightarrow \operatorname{Im} \varphi$, $\tilde{\varphi}(gH) = \varphi(g)$

$$\tilde{\varphi}(g_1H g_2H) = \tilde{\varphi}(g_1 g_2 H) = \varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2) = \tilde{\varphi}(g_1H) \tilde{\varphi}(g_2H) \Rightarrow \tilde{\varphi} \text{ - хомоморфизъм}$$

$$\varphi(g_2) = \varphi(g_1) \Rightarrow \varphi(g_1)^{-1} \varphi(g_2) = e_L \Rightarrow \varphi(g_1^{-1} g_2) = e_L \Rightarrow g_1^{-1} g_2 \in H \Rightarrow g_2 \in g_1 H \Rightarrow g_2 H = g_1 H$$

$$\tilde{\varphi}(g_2 H) = \tilde{\varphi}(g_1 H) \Rightarrow \varphi(g_2) = \varphi(g_1) \Rightarrow g_2 H = g_1 H \Rightarrow \tilde{\varphi} \text{ - инъективен}$$

За $t = \varphi(u) \in \operatorname{Im} \varphi$ $\tilde{\varphi}(uH) = \varphi(u) = t \Rightarrow \tilde{\varphi}$ - сюрективен